(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216687323 U
(45)授权公告日 2022.06.07

(21)申请号 202123397678.2

(22)申请日 2021.12.30

(73)专利权人 南京卓基工业设备有限公司
地址 210000 江苏省南京市浦口经济开发区桥林工业园步月路21号

(72)发明人 王百春

(74)专利代理机构 南京禾易知识产权代理有限公司 32320
专利代理师 冯五洲

(51)Int.Cl.
B66F 7/14(2006.01)
B66F 7/28(2006.01)

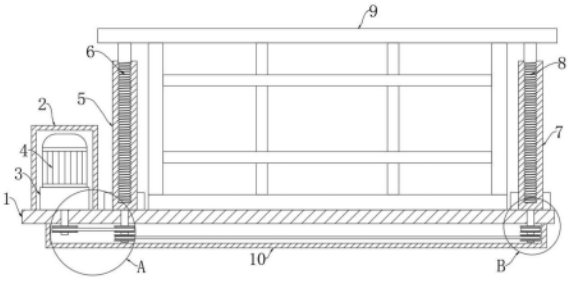
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种周转小车用流转框升降装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种周转小车用流转框升降装置，涉及周转车技术领域，为解决现有技术中的普通周转小车用的流转框升降装置，升降不够平稳，能够调节的高度不够精细的问题。所述底座的上方分别安装有第一支柱和第二支柱，且第一支柱和第二支柱均通过轴承与底座转动连接，所述第一支柱的内部安装有第一螺纹顶杆，且第一螺纹顶杆与第一支柱螺纹连接，所述第二支柱的内部安装有第二螺纹顶杆，且第二螺纹顶杆与第二支柱螺纹连接，所述底座的上方设置有流转框置放框架，所述第一螺纹顶杆和第二螺纹顶杆均通过紧固螺丝与流转框置放框架固定连接，所述底座的上方安装有驱动箱，且驱动箱与底座通过紧固螺丝固定连接，所述驱动箱的内部设置有减速器。



CN 216687323 U

1.一种周转小车用流转框升降装置,包括底座(1),其特征在于:所述底座(1)的上方分别安装有第一支柱(5)和第二支柱(7),且第一支柱(5)和第二支柱(7)均通过轴承与底座(1)转动连接,所述第一支柱(5)的内部安装有第一螺纹顶杆(6),且第一螺纹顶杆(6)与第一支柱(5)螺纹连接,所述第二支柱(7)的内部安装有第二螺纹顶杆(8),且第二螺纹顶杆(8)与第二支柱(7)螺纹连接,所述底座(1)的上方设置有流转框置放框架(9),所述第一螺纹顶杆(6)和第二螺纹顶杆(8)均通过紧固螺丝与流转框置放框架(9)固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种周转小车用流转框升降装置,其特征在于:所述底座(1)的上方安装有驱动箱(2),且驱动箱(2)与底座(1)通过紧固螺丝固定连接,所述驱动箱(2)的内部设置有减速器(3),所述减速器(3)与底座(1)通过紧固螺丝固定连接。

3.根据权利要求2所述的一种周转小车用流转框升降装置,其特征在于:所述减速器(3)的上方安装有电机(4),且电机(4)与减速器(3)通过联轴器固定连接,所述减速器(3)的下方安装有驱动轴(11),且驱动轴(11)与减速器(3)通过联轴器固定连接。

4.根据权利要求3所述的一种周转小车用流转框升降装置,其特征在于:所述底座(1)的下方安装有传动箱(10),且传动箱(10)与底座(1)通过紧固螺丝固定连接,所述传动箱(10)的内部设置有驱动轮(12),所述驱动轮(12)与驱动轴(11)固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种周转小车用流转框升降装置,其特征在于:所述第一支柱(5)的下方安装有第一传动轴(13),且第一传动轴(13)与第一支柱(5)固定连接,所述第一传动轴(13)的下方分别安装有第一从动轮(14)和第一传动轮(15),且第一从动轮(14)和第一传动轮(15)均与第一传动轴(13)固定连接。

6.根据权利要求1所述的一种周转小车用流转框升降装置,其特征在于:所述第二支柱(7)的下方安装有第二传动轴(16),且第二传动轴(16)与第二支柱(7)固定连接,所述第二传动轴(16)的下方分别安装有第二从动轮(17)和第二传动轮(18),且第二从动轮(17)和第二传动轮(18)均与第二传动轴(16)固定连接。

一种周转小车用流转框升降装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及周转车技术领域，具体为一种周转小车用流转框升降装置。

背景技术

[0002] 周转车是一种生活生产中必备的工具，生活中，超市的手推购物车，机场的，等等为便民节能的周转车到处可见，生产中更是必不可少；机械厂的零部件配送车、电子厂的线路板挂架车、塑胶外壳存放车、各种半成品配送、成品存放转移的周转工具都统称为周转车。

[0003] 周转小车时常使用流转框存放物品，然后对物品进行输送，其中还有可以对流转框升降的自带升降装置的周转小车，目前市面上周转小车采用的升降装置大多为气缸机构，升降动作不够稳定，能够调节的高度不够精细，使用起来不够可靠；因此市场急需研制一种周转小车用流转框升降装置来帮助人们解决现有的问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种周转小车用流转框升降装置，以解决上述背景技术中提出的普通周转小车用的流转框升降装置，升降不够平稳，能够调节的高度不够精细的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种周转小车用流转框升降装置，包括底座，所述底座的上方分别安装有第一支柱和第二支柱，且第一支柱和第二支柱均通过轴承与底座转动连接，所述第一支柱的内部安装有第一螺纹顶杆，且第一螺纹顶杆与第一支柱螺纹连接，所述第二支柱的内部安装有第二螺纹顶杆，且第二螺纹顶杆与第二支柱螺纹连接，所述底座的上方设置有流转框置放框架，所述第一螺纹顶杆和第二螺纹顶杆均通过紧固螺丝与流转框置放框架固定连接。

[0006] 优选的，所述底座的上方安装有驱动箱，且驱动箱与底座通过紧固螺丝固定连接，所述驱动箱的内部设置有减速器，所述减速器与底座通过紧固螺丝固定连接。

[0007] 优选的，所述减速器的上方安装有电机，且电机与减速器通过联轴器固定连接，所述减速器的下方安装有驱动轴，且驱动轴与减速器通过联轴器固定连接。

[0008] 优选的，所述底座的下方安装有传动箱，且传动箱与底座通过紧固螺丝固定连接，所述传动箱的内部设置有驱动轮，所述驱动轮与驱动轴固定连接。

[0009] 优选的，所述第一支柱的下方安装有第一传动轴，且第一传动轴与第一支柱固定连接，所述第一传动轴的下方分别安装有第一从动轮和第一传动轮，且第一从动轮和第一传动轮均与第一传动轴固定连接。

[0010] 优选的，所述第二支柱的下方安装有第二传动轴，且第二传动轴与第二支柱固定连接，所述第二传动轴的下方分别安装有第二从动轮和第二传动轮，且第二从动轮和第二传动轮均与第二传动轴固定连接。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] 1.该实用新型通过第一螺纹顶杆和第二螺纹顶杆的设置，第一螺纹顶杆与第一支柱螺纹连接，第二螺纹顶杆与第二支柱螺纹连接，通过第一支柱和第二支柱的转动可驱使第一螺纹顶杆和第二螺纹顶杆向上运动，而通过螺纹结构取代传统的气缸机构进行提升，可以使得流转框在升降时更加平稳，同时对其高度也能够更加精准的控制，使得此周转小车的流转框升降装置使用起来更加可靠。

[0013] 2.该实用新型通过流转框置放框架的设置，流转框置放框架用于置放流转框，对流转框进行固定，从而对流转框进行限位和保护，防止流转框在运输时出现从周转小车上跌落的情况，从而使得周转小车使用起来更加的安全。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的一种周转小车用流转框升降装置的内部结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型的图中A处的放大示意图；

[0016] 图3为本实用新型的图中B处的放大示意图。

[0017] 图中：1、底座；2、驱动箱；3、减速器；4、电机；5、第一支柱；6、第一螺纹顶杆；7、第二支柱；8、第二螺纹顶杆；9、流转框置放框架；10、传动箱；11、驱动轴；12、驱动轮；13、第一传动轴；14、第一从动轮；15、第一传动轮；16、第二传动轴；17、第二从动轮；18、第二传动轮。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0019] 请参阅图1-3，本实用新型提供的一种实施例：一种周转小车用流转框升降装置，包括底座1，底座1的上方分别安装有第一支柱5和第二支柱7，第一支柱5和第二支柱7均通过轴承与底座1转动连接，第一支柱5的内部安装有第一螺纹顶杆6，第一螺纹顶杆6与第一支柱5螺纹连接，第二支柱7的内部安装有第二螺纹顶杆8，第二螺纹顶杆8与第二支柱7螺纹连接，底座1的上方设置有流转框置放框架9，第一螺纹顶杆6和第二螺纹顶杆8均通过紧固螺丝与流转框置放框架9固定连接。

[0020] 进一步，底座1的上方安装有驱动箱2，驱动箱2与底座1通过紧固螺丝固定连接，驱动箱2的内部设置有减速器3，减速器3与底座1通过紧固螺丝固定连接。

[0021] 进一步，减速器3的上方安装有电机4，电机4与减速器3通过联轴器固定连接，减速器3的下方安装有驱动轴11，驱动轴11与减速器3通过联轴器固定连接，驱动轴11穿过底座1，与底座1通过轴承转动连接。

[0022] 进一步，底座1的下方安装有传动箱10，传动箱10与底座1通过紧固螺丝固定连接，传动箱10的内部设置有驱动轮12，驱动轮12与驱动轴11固定连接，驱动轮12与第一从动轮14通过皮带转动连接。

[0023] 进一步，第一支柱5的下方安装有第一传动轴13，第一传动轴13与第一支柱5固定连接，第一传动轴13的下方分别安装有第一从动轮14和第一传动轮15，第一从动轮14和第一传动轮15均与第一传动轴13固定连接，第一传动轮15与第二从动轮17通过皮带转动连接。

[0024] 进一步，第二支柱7的下方安装有第二传动轴16，第二传动轴16与第二支柱7固定连接，第二传动轴16的下方分别安装有第二从动轮17和第二传动轮18，第二从动轮17和第二传动轮18均与第二传动轴16固定连接，第一支柱5、第一螺纹顶杆6、第二支柱7和第二螺纹顶杆8均设置有两个，第二传动轮18用于为两个第二支柱7传动，同理，另外一个第一支柱5也是通过第二传动轮18进行传动。

[0025] 工作原理：使用时，将流转框放置到流转框置放框架9的内部，将底座1安装到周转小车上，通过周转小车对底座1进行输送，当需要对流转框的高度进行调节时，启动电机4，电机4将通过减速器3减速后驱使驱动轴11转动，驱动轴11将带动驱动轮12转动，驱动轮12将通过第一从动轮14带动第一传动轴13转动，第一传动轴13将带动第一支柱5转动，第一传动轴13也将带动第一传动轮15转动，第一传动轮15将通过第二从动轮17带动第二传动轴16转动，第二传动轴16将带动第二支柱7转动，从而在第一支柱5和第二支柱7的转动下驱使第一螺纹顶杆6和第二螺纹顶杆8向上移动，顶着流转框置放框架9向上移动，从而对流转框的高度进行调节。

[0026] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

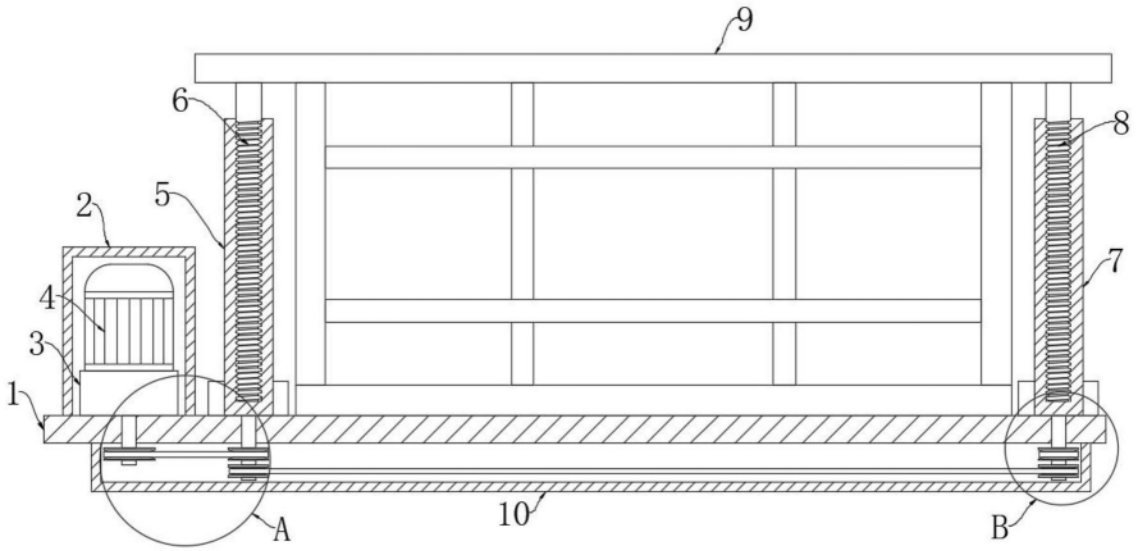


图1

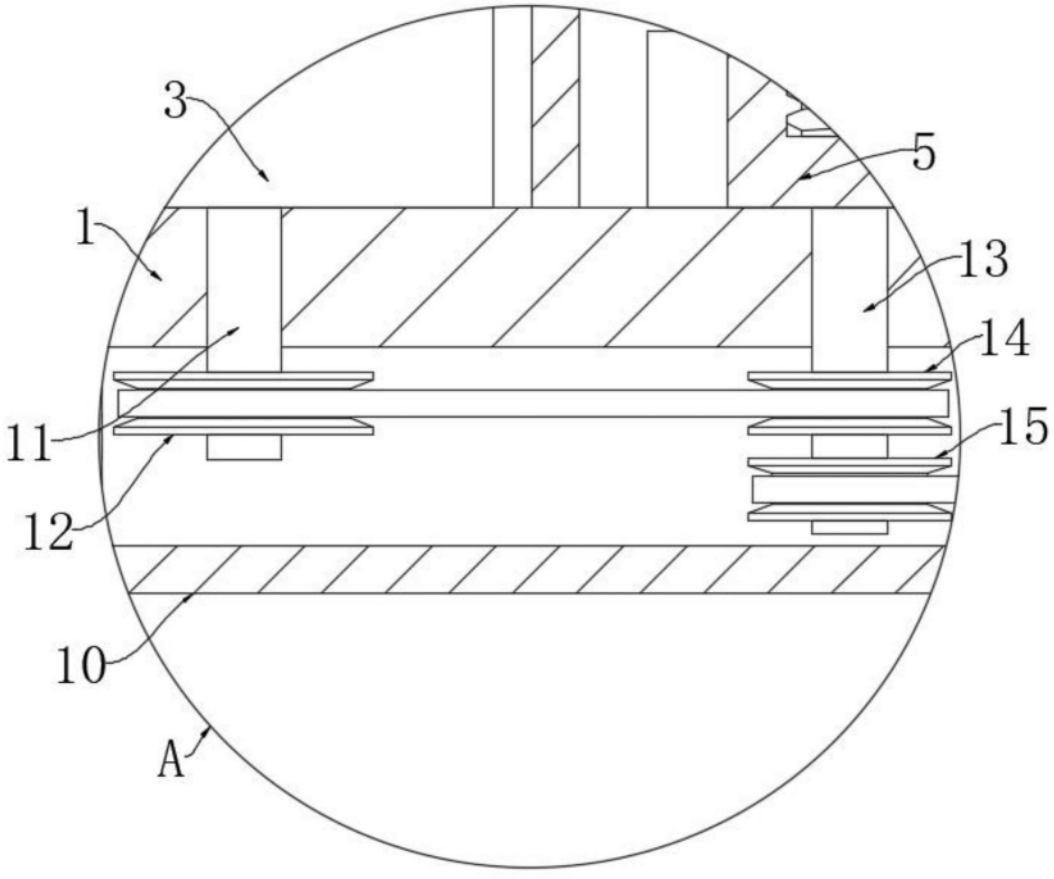


图2

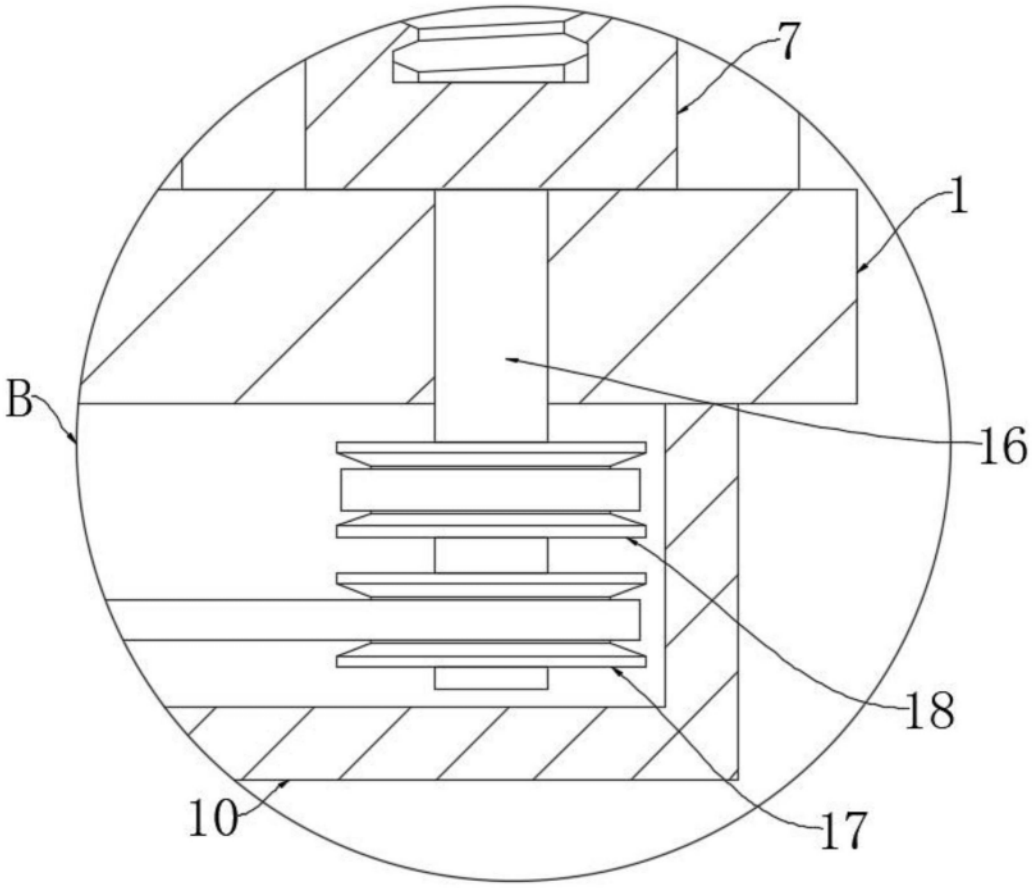


图3